课程大作业选题与任务说明

SATR-SSM骨干的跨检测器迁移验证

学号 20242054 姓名 黄刘昱泽 单人组队，工作占比100%

1 研究问题与目标

以已有SATR论文为基础，检验其编码器在RF-DETR-Nano中的迁移效果。先复现固定版本RF-DETR的完整训练/验证链路，再建立低成本同源配对子集，分别在COCO20和M3FD可见光任务上进行骨干与投影接口接入，对比精度、参数规模，并分析学习率和特征对齐问题。

2 数据与实验任务

表1 实验阶段与完成状态

阶段	任务与完成状态
A 完整复现	COCO2017全量80类，20轮；已完成
B/C 子集对照	同一5000张图，80类/20类；共同20类核对；已完成
D COCO20迁移	RF-DETR+SATR编码器/新适配层，20轮；已完成
E/F M3FD检验	固定可见光划分，原骨干/SATR，100轮；已完成
G 后续计划	SATR原检测体系在COCO20/5k的同任务对照；课程时间内未完成

3 方法与评价

固定RF-DETR1.3.0，保留384输入和原解码器/检测头。SATR三路特征经1×1卷积、GroupNorm、插值与加权融合接入P4接口。评价使用mAP50:95、mAP50、完整模型参数量与保存预测；B/C按共同20类评价，C/D与E/F在各自同一任务内比较。

4 人员情况与分工百分比

表2 人员与分工百分比

姓名/学号	分工	占比
黄刘昱泽 / 20242054	选题与论文分析；环境兼容；数据与基线；SATR骨干迁移；训练、评估、分析与汇报材料	100%

上述100%为本次课程实验工作的个人承担比例。RF-DETR、DINOv2、Mamba等第三方方法按原作者引用，源代码保留对应许可证。既有SATR论文与权重的来源列于报告及README。

5 交付

提交proposal.pdf、report.pdf、presentation.pptx，以及RF-DETR基线源码、数据样例和固定划分、模型下载与SHA256、文本/TensorBoard日志和样例预测。SATR-SSM实现及相关训练/导出代码不提交；D/F保留历史记录与结果回放。材料按老师要求组织于同名顶层目录。